

Bom
Din!

LISTA 4
2025

PROF. Danilo



FOCUS ON AN OBSERVATION

Determining Convective Cloud Bases

The bases of cumulus clouds that form by convection on warm, sunny afternoons can be estimated quite easily when the surface air temperature and dew point are known. If the air is not too windy, we can assume that entrainment of air will not change the characteristics of a rising thermal. Since the rising air cools at the dry adiabatic rate of about 10°C per 1000 m, and the dew point drops at about 2°C per 1000 m, the air temperature and dew point approach each other at the rate of 8°C for every 1000 m of rise. Rising surface air with an air temperature and dew point spread of 8°C would produce saturation and a cloud at an elevation of 1000 m. Put another way, a 1°C difference between the surface air temperature and the dew point produces a cloud base at 125 m. Therefore, by finding the difference between surface air temperature (T) and dew point (T_d), and multiplying this value by 125, we can estimate the base of the convective cloud forming overhead, as

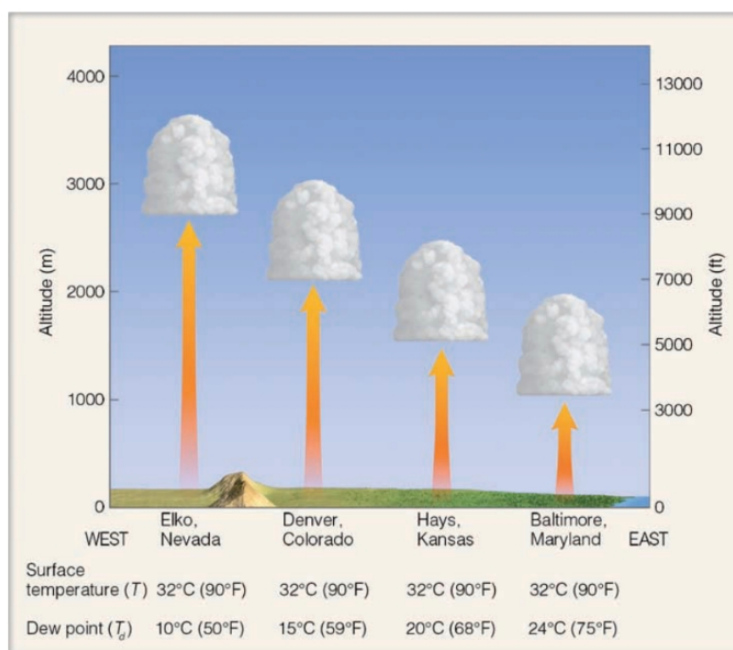
$$H_{\text{meter}} = 125 (T - T_d) \quad (1)$$

where H is the height of the base of the cumulus cloud in meters above the surface, with both T and T_d measured in degrees Celsius. If T and T_d are in $^{\circ}\text{F}$, H can be calculated with the formula

$$H_{\text{feet}} = 228 (T - T_d) \quad (2)$$

To illustrate the use of formula (1), let's determine the base of the cumulus cloud in Fig. 6.18. Recall that the surface air temperature and dew point were 35°C and 27°C , respectively. The difference, $T - T_d$, is 8°C . This value multiplied by 125 gives us a cumulus cloud with a base at 1000 m above the ground. This agrees with the condensation level we originally calculated.

*The formula works best when the air is well mixed from the surface up to the cloud base, such as in the afternoon on a sunny day. The formula does not work well at night or in the early morning.



• **FIGURE 2** During the summer, cumulus cloud bases typically increase in elevation above the ground as one moves westward into the drier air of the Central Plains.

Along the East Coast in summer, when the air is warm and muggy, the separation between air temperature and dew point may be smaller than 9°C (16°F). The bases of afternoon cumulus clouds over cities, such as Philadelphia and Baltimore, are typically about 1000 m (3300 ft) above the ground (see Fig. 2). Farther west, in the Central Plains, where the air is drier and the spread between surface air temperature and dew point is greater, the cloud bases are higher. For example, west of Salina, Kansas, the cumulus cloud bases are generally greater than 1500 m (about 5000 ft) above the surface. On a summer afternoon in central Nevada, it is not uncommon to

observe cumulus forming at 2400 m (about 8000 ft). In the Central Valley of California, where the summer afternoon spread between air temperature and dew point usually exceeds 22°C (40°F), the air must rise to almost 2700 m (about 9000 ft) before a cloud forms. Due to sinking air aloft, thermals in this area are unable to rise to that elevation, and afternoon cumulus clouds are seldom observed forming overhead.

LISTA 4

- 1) Considerando que uma diferença entre a temperatura da superfície e o ponto de orvalho de 1°C implica na formação de uma nuvem convectiva com a base a 125 m de altura (p.155 Meteorology Today)
- a. Determine a altura da base de uma nuvem cumulus que se forma a partir de uma superfície com 35°C e ponto de orvalho 27°C .

$$\begin{aligned} H_{\text{metros}} &= 125 \cdot (T - T_{\text{orvalho}}) \\ &= 125 \cdot (35 - 27) \\ &= 1000 \text{ m} \end{aligned}$$

LISTA 4

- b. Determine a altura da base de uma nuvem cumulus que se forma a partir de uma superfície com 32°C e ponto de orvalho 10°C .

$$\begin{aligned}H_{\text{metros}} &= 125 (T - T_{\text{orvalho}}) \\&= 125 \times (32 - 10) \\&= 2750 \text{ m}\end{aligned}$$

LISTA 4

- c. Determine a altura da base de uma nuvem cumulus que se forma a partir de uma superfície com 32°C e ponto de orvalho 24°C .

$$\begin{aligned}H_{\text{meteo.}} &= 125 \times (T - T_{\text{orv}}) \\&= 125 \times (32 - 24) \\&= 1000 \text{ m}\end{aligned}$$

LISTA 4

- 2) Do ponto de vista físico, o que é estabilidade e instabilidade? Explique com as suas próprias palavras, mas não confunda com o conceito de equilíbrio.

ESTABILIDADE :

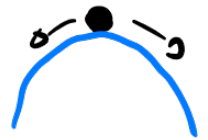
- Tendência de retornar ao estado anterior à uma perturbação.
- Resistência à mudança.



equilíbrio
estável

INSTABILIDADE :

- Tendência de se afastar de um estado inicial quando perturbado
- Intensificação de uma mudança.



equilíbrio
instável

LISTA 4

3) O que é gradiente adiabático? Qual é a sua significância do ponto de vista do ambiente atmosférico?

É a taxa de variação da temperatura de uma massa de ar em movimento vertical sem envolver troca de calor.

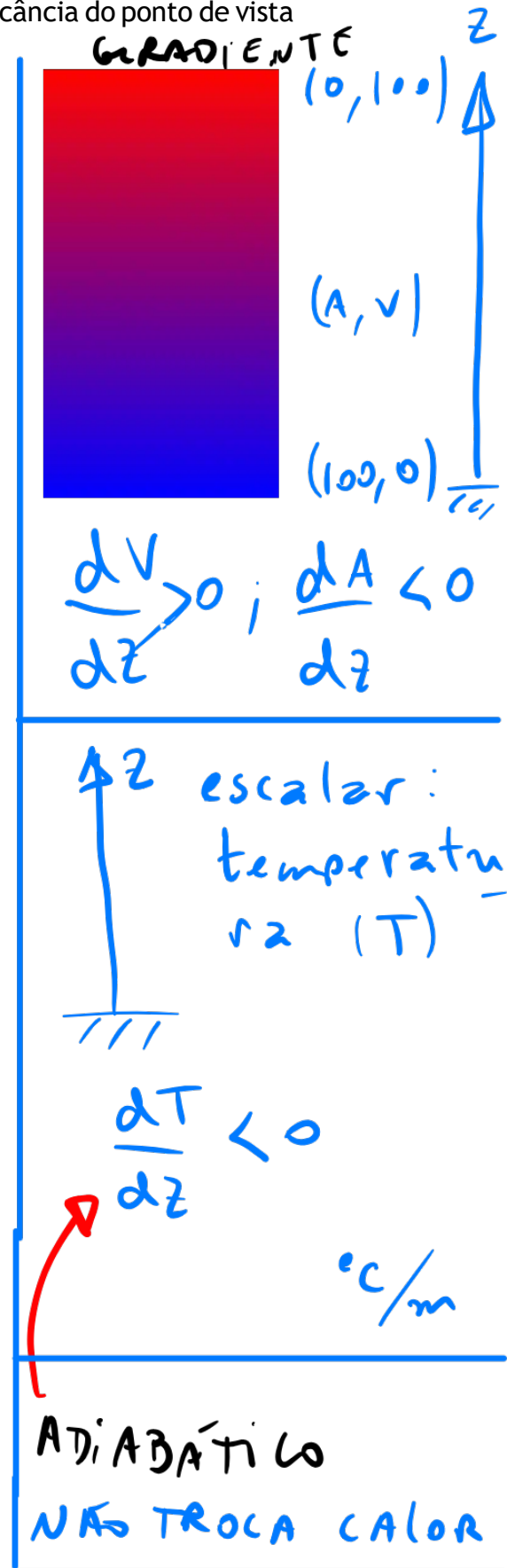
- Gradiente adiabático seco

$$\frac{dT}{dz} = -10^{\circ}\text{C}/\text{Km}$$

- Gradiente adiabático úmido

$$\frac{dT}{dz} = -6^{\circ}\text{C}/\text{Km}$$

na medida em que o ar úmido sobe, a água nele contida se condensa e o calor liberado nesta condensação faz com que o ar úmido se resfrie menos que o ar seco.



Importância do Gradiente Adiabático para a Atmosfera:

O gradiente adiabático desempenha um papel crucial na formação de nuvens, precipitação e na estabilidade atmosférica.

- **Formação de Nuvens:** Quando uma parcela de ar úmido sobe e se resfria adiabaticamente, atinge o ponto de saturação e o vapor d'água condensa, formando nuvens. A altura em que isso ocorre é chamada de nível de condensação por levantamento.

- **Precipitação:** Se a ascensão continuar e a condensação persistir, as gotículas de água ou cristais de gelo nas nuvens podem crescer e se tornar pesadas o suficiente para cair como precipitação.

- **Estabilidade Atmosférica:** A comparação entre o gradiente adiabático e o gradiente térmico ambiental (variação real da temperatura com a altura) determina a estabilidade da atmosfera:

- **Estabilidade:** Se o gradiente térmico ambiental for menor que o gradiente adiabático, o ar é estável e a parcela de ar que se eleva tende a retornar ao seu nível original.

- **Instabilidade:** Se o gradiente térmico ambiental for maior que o gradiente adiabático, o ar é instável e a parcela de ar que se eleva continuará a subir, favorecendo a formação de nuvens e a ocorrência de precipitação.

LISTA 4

- 4) O que é uma inversão térmica? Explique inversão e os estados da atmosfera com base no gradiente adiabático da atmosfera e na variação da temperatura de um volume de ar com relação à altura (dT/dz)

Inversão térmica é um fenômeno meteorológico que ocorre quando a temperatura do ar aumenta com a altitude, invertendo o padrão normal em que a temperatura diminui com a altura. Essa inversão cria uma camada de ar quente sobre uma camada de ar frio, agindo como uma tampa que impede a dispersão vertical de poluentes e umidade.

Variação da temperatura com a altura

•Gradiente Adiabático Seco:

$$dT/dz = -10^{\circ}\text{C}/1000\text{m} = -10^{\circ}\text{C}/\text{km}$$

•Gradiente Adiabático Úmido:

$$dT/dz = -6^{\circ}\text{C}/1000\text{m} = -6^{\circ}\text{C}/\text{km}$$

Durante a inversão térmica:

$$dT/dz > 0^{\circ}\text{C}/\text{km}$$

LISTA 4

5) Qual é a diferença entre taxa adiabática seca e úmida.

Assunto comentado/discutido no exercício 3.

- **Gradiente/taxa Adiabático Seco:** Refere-se à taxa de resfriamento de uma parcela de ar não saturada (sem vapor d'água suficiente para condensar) ao subir na atmosfera. É aproximadamente -10°C a cada 1000 metros de elevação.
- **Gradiente /taxa Adiabático Úmido (ou Saturado):** Refere-se à taxa de resfriamento de uma parcela de ar saturada (com vapor d'água suficiente para condensar) ao subir na atmosfera. É menor que o seco, geralmente em torno de -6°C a cada 1000 metros, pois parte da energia do resfriamento é utilizada na condensação do vapor d'água, liberando calor latente.

LISTA 4

6) O que é uma atmosfera absolutamente instável?

Condições para uma Atmosfera Absolutamente Instável:

- **Gradiente Térmico Ambiental Maior que o Gradiente Adiabático Seco:** Isso significa que a temperatura do ar diminui com a altitude a uma taxa maior do que a taxa de resfriamento de uma parcela de ar não saturada ao subir.

- **Gradiente Térmico Ambiental Maior que o Gradiente Adiabático Úmido:** Mesmo uma parcela de ar saturada, ao subir e liberar calor latente na condensação, ainda se torna mais quente que o ar ambiente e continua a subir.

Consequências de uma Atmosfera Absolutamente Instável:

- **Convecção Intensa:** A atmosfera se torna altamente convectiva, com fortes movimentos verticais de ar.

- **Desenvolvimento de Nuvens Cumulonimbus:** A convecção intensa favorece a formação de nuvens cumulonimbus, que podem gerar tempestades severas com raios, granizo e ventos fortes.

- **Turbulência:** A atmosfera se torna muito turbulenta, o que pode ser perigoso para a aviação.

- **Precipitação Intensa:** A convecção intensa pode gerar chuvas muito fortes em um curto período de tempo, podendo causar inundações

LISTA 4

7) O que é uma atmosfera absolutamente estável?

Condições para uma Atmosfera Absolutamente Estável:

- **Gradiente Térmico Ambiental Menor que o Gradiente Adiabático Úmido:** Isso significa que a temperatura do ar diminui com a altitude a uma taxa menor do que a taxa de resfriamento de uma parcela de ar saturada ao subir.

Consequências de uma Atmosfera Absolutamente Estável:

- **Inibição da Convecção:** A atmosfera resiste fortemente a movimentos verticais, o que inibe a formação de nuvens e a ocorrência de precipitação.
- **Dispersão Horizontal de Poluentes:** A ausência de movimentos verticais faz com que os poluentes se espalhem horizontalmente, mas permaneçam concentrados nas camadas inferiores da atmosfera.
- **Formação de Nevoeiro e Inversões Térmicas:** A estabilidade atmosférica favorece a formação de nevoeiro e inversões térmicas, que podem prejudicar a qualidade do ar.
- **Condições Climáticas Estáveis:** A atmosfera absolutamente estável está associada a condições climáticas relativamente estáveis, com pouca variação na temperatura e na umidade.

LISTA 4

- 8) Como a estabilidade da atmosfera afeta a concentração de poluentes lançados de uma fonte fixa de emissão?

Tema discutido na questão 7:

- **Atmosfera instável:** Favorece a dispersão de poluentes.
- **Atmosfera estável:** Dificulta a dispersão de poluentes e pode levar à concentração de poluentes em camadas próximas à superfície.
- **Fatores que influenciam a estabilidade:** radiação solar, vento, umidade e topografia.

LISTA 4

- 9) Dê exemplos de como a alteração das variáveis meteorológicas afetam a concentração de poluentes na atmosfera.

A qualidade do ar é fortemente influenciada pelas condições meteorológicas. Fatores como a velocidade e direção do vento, temperatura, umidade e precipitação desempenham papéis cruciais na dispersão, transformação e remoção de poluentes atmosféricos.

Ventos fortes promovem a remoção e diluição dos poluentes, enquanto ventos fracos e condições de estabilidade atmosférica, como inversões térmicas, favorecem a acumulação de poluentes em áreas específicas.

A temperatura influencia a taxa de reações químicas que geram poluentes secundários.

A precipitação pode tanto remover poluentes da atmosfera quanto transportar poluentes, como no caso da chuva ácida, que acidifica solos e águas superficiais.

LISTA 4

- 10) Por que ventos mais fracos conduzem a maiores concentrações de poluentes do que ventos mais fortes?

Ventos mais fracos têm menor capacidade de dispersar os poluentes emitidos na atmosfera. Isso significa que os poluentes ficam mais concentrados na área de emissão, aumentando a poluição local.

Com ventos fracos, os poluentes permanecem por mais tempo na atmosfera, aumentando as chances de reações químicas que podem gerar novos poluentes e agravar a qualidade do ar.